BİREYSEL SİBER GÜVENLİK FARKINDALIK ANKETİ: WI-FI VE SMS BOMBING

Çalışma Türü: Farkındalık anketi ve vaka analizi (iki bölüm)

Çalışma Tarihleri: Wi-Fi bölümü 10.10.2025, SMS bombing ve e-posta sızıntısı bölümü 12.11.2025

Hazırlayan: Necdet Emre Bayraktar (Bilgi Sistemleri Denetçisi Adayı)

1. Özet

Bu çalışmada bireysel kullanıcıların iki yaygın tehdide karşı ne kadar farkında olduğu ölçülmüştür: kablosuz ağ (Wi-Fi) saldırıları ve SMS bombing ile e-posta veri sızıntıları. Wi-Fi bölümünde yaklaşık 60-80 kişiye farkındalık soruları yöneltilmiş, ayrıca yaklaşık 10 kafe ve çok sayıda yurt odasında kullanılan Wi-Fi türü ve sistem yeterliliği sorulmuştur. Bu bölümde kullanıcıların %60'ının deauth saldırısının internet bağlantısını kesebileceğinden haberdar olmadığı, bu kişilerin %80'inin de bu saldırının Evil Twin gibi veri hırsızlığına yönelik bir saldırının ön adımı olabileceğini bilmediği görülmüştür. SMS bombing ve e-posta bölümünde ise 40 kişiden elde edilen anonim verilerde e-posta hesaplarının %80'inde en az bir veri ihlali tespit edilmiş, kişilerin yaklaşık %50'sinde kritik hesaplarda bile MFA'nın kapalı olduğu görülmüştür.

Sonuçlar, teknik zafiyetlerin düşük kullanıcı farkındalığı ile birleştiğinde riskin ciddi şekilde arttığını göstermektedir. Çalışmanın sonunda katılımcılara yapılan yönlendirmelerle bazı vakalarda MFA'nın açıldığı ve zayıf parolaların güçlendirildiği gözlemlenmiştir.

2. Metodoloji

Bölüm	Katılımcı / Örneklem	Veri Toplama Yöntemi
Wi-Fi farkındalığı	Yaklaşık 60-80 kişi; yaklaşık 10 kafe ve çok sayıda yurt odası	Kullanıcılara deauth ve Evil Twin gibi tehditleri bilip bilmediklerine yönelik farkındalık soruları soruldu. Kafe ve yurt odalarında kullanılan Wi-Fi türü, şifreleme, şifre değişikliği ve bağlantı (giriş) sayfaları ağ sahiplerine / kullanıcılara sorularak ve dışarıdan görülebilen bilgiler gözlemlenerek değerlendirildi. Hiçbir ağa saldırı veya müdahale yapılmamış, kişisel veri ya da ağ tanımlayıcısı (SSID, MAC) kaydedilmemiştir.
SMS bombing ve e-posta sızıntıları	Yakın çevreden 40 kişi (anonimleştirilmiş)	E-posta sızıntıları için Have I Been Pwned gibi güvenilir kaynaklar; SMS bombing vakaları için doğrudan mağdurlardan alınan bilgiler.

Çalışma boyunca gizlilik ve etik kurallar esas alınmış, sonuçlar yalnızca oran olarak raporlanmıştır.

3. Bulgular

3.1 Wi-Fi Güvenliği ve Farkındalık

Ölçülen Konu	Sonuç
Deauth saldırısının bağlantıyı kesebileceğini bilmeyen kullanıcılar	%60
Bu kullanıcılardan, deauth saldırısının Evil Twin saldırısının ön adımı olabileceğini bilmeyenler	%80
Wi-Fi şifresi belirlendikten sonra hiç değiştirilmemiş bireysel ve işletme ağları	Yaklaşık %70
2.4 GHz bandını tercih eden yurt ortamları	%100
WPA gibi eski şifreleme protokolü kullanan işletmeler	Bazı işletmeler (oran belirtilmemiştir)
Yurt ortamındaki açık ağlarda HTTP kullanan giriş (captive portal) sayfaları	Gözlemlenmiştir

Kullanıcıların %60'ının deauth saldırısından haberdar olmaması ve bunların %80'inin saldırının veri hırsızlığına dönüşebileceğini bilmemesi, kullanıcıların yaklaşık %48'inin (%60 x %80) ne deauth saldırısını ne de bunun veri hırsızlığına dönüşebileceğini bildiği anlamına gelmektedir. Bu kullanıcılar bir bağlantı kesintisini basit bir internet sorunu olarak görüp aynı isimli sahte bir ağa kolayca bağlanabilir. Yurt ortamlarında giriş sayfalarının HTTPS yerine HTTP kullanması, kullanıcı adı ve parola gibi bilgilerin ağda şifresiz dolaşması demektir.

3.2 SMS Bombing ve E-posta Veri Sızıntıları

Ölçülen Konu	Sonuç (40 kişi)
En az bir veri ihlalinde yer alan e-posta hesapları	%80
Kritik hesaplarda bile MFA kullanmayan kişiler	Yaklaşık %50
Tek bir hesapta görülen en yüksek sızıntı sayısı	16 (uzun yıllardır aktif hesap)
Yeni hesaplarda sızıntı sayısı	0 veya 1

- **Sızıntı ve hesap yaşı:** Sızıntı sayısı hesabın kullanım süresiyle doğru orantılıdır. Uzun yıllardır kullanılan hesaplar daha fazla ihlalde yer almıştır.
- **Parola güvenliği:** Sızan veriler zayıf ve tekrar kullanılan parolaların yaygın olduğunu göstermektedir. Bu durum credential stuffing saldırılarına zemin hazırlamaktadır.
- **SMS bombing:** Bu saldırılar teknik bir sızıntıdan çok psikolojik ve operasyonel risk taşımaktadır. Ardı ardına gelen mesajlar kullanıcıda panik ve güvenlik uyarılarına karşı

duyarsızlık yaratmakta, bu da oltalama (phishing) saldırılarına karşı savunmasızlık oluşturmaktadır.

4. Değerlendirme

İki bölümün ortak sonucu, riskin büyük kısmının kullanıcı davranışından kaynaklandığıdır. Sızmış bir parola ile MFA'nın kapalı olması birleştiğinde hesap ele geçirme için tek bir adım yeterli olmaktadır. Wi-Fi tarafında ise kullanıcılar bir bağlantı kesintisini saldırı belirtisi olarak görmemekte, şifreleri değiştirilmeyen ve HTTP kullanan ağlar bu açığı büyütmektedir.

5. Öneriler

1. **MFA:** Tüm kritik hesaplarda (e-posta, banka, sosyal medya) MFA açılmalıdır.
2. **Parola yönetimi:** Her platform için farklı ve güçlü parolalar kullanılmalı, sızıntıda yer alan hesapların parolaları değiştirilmelidir.
3. **Farkındalık eğitimi:** Kullanıcılara Wi-Fi saldırılarının yalnızca bağlantı kesintisi değil veri hırsızlığına da yol açabileceği, HTTP ile HTTPS arasındaki fark ve şüpheli mesaj / linklere karşı dikkat edilmesi gerekenler basit bir dille anlatılmalıdır.
4. **Ağ tarafında teknik kontroller:** Wi-Fi ağlarında WPA3 (en azından WPA2) kullanılmalı ve şifreler düzenli olarak değiştirilmeli, işletmeler ve yurt yönetimleri misafir ağını ana ağdan ayırmalı, giriş sayfaları HTTPS ile korunmalıdır.

6. Sonuç

Bu çalışma bireysel siber güvenlik risklerinin ne kadar yaygın olduğunu ve kullanıcı davranışının risk yönetimindeki rolünü göstermektedir. Çalışmanın somut katkısı, sonuçların katılımcılarla paylaşılması ve yapılan yönlendirmeler sonucunda bazı vakalarda MFA'nın aktif hale getirilmesi ve zayıf parolaların güçlendirilmesidir. Denetim bakış açısıyla bu çalışma, kontrollerin yalnızca kağıt üzerinde değil, kullanıcı farkındalığıyla birlikte etkili olabileceğini göstermektedir.